

Cahier des Charges

Plateforme de Gestion des Formations et de la Conformité des Techniciens Aéronautiques 'AVISYS'

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Dans le domaine aéronautique, les techniciens doivent suivre régulièrement des formations obligatoires afin de maintenir leurs compétences et conserver leurs habilitations. Certaines certifications doivent être renouvelées selon une périodicité définie par les autorités aéronautiques et les procédures internes de l'entreprise.

Le suivi de ces formations est souvent réalisé à l'aide de fichiers Excel ou de documents dispersés, ce qui complique la gestion des échéances, le suivi des techniciens et la conformité réglementaire.

Ce projet consiste à développer une plateforme web centralisée permettant de gérer les formations, les certifications et la conformité des techniciens aéronautiques tout en facilitant le travail des responsables de formation et des ressources humaines.

2. Objectif du projet

Développer une plateforme web permettant de gérer de manière centralisée les formations, les certifications et la conformité réglementaire des techniciens aéronautiques, tout en offrant une expérience utilisateur simple, rapide et intuitive.

La plateforme devra permettre de :

- Centraliser toutes les formations de l'entreprise.
 - Gérer les certifications des techniciens.
 - Suivre la progression des apprenants.
 - Contrôler les dates d'expiration des certifications.
 - Alerter automatiquement les utilisateurs avant chaque échéance.
 - Produire des tableaux de bord facilitant la prise de décision.
-

3. Périmètre du projet

La plateforme couvrira les activités suivantes :

- Gestion des utilisateurs.
 - Gestion des formations.
 - Gestion des catégories de formations.
 - Gestion des vidéos et documents pédagogiques.
 - Gestion des quiz et évaluations.
 - Gestion des certifications.
 - Suivi des échéances.
 - Gestion des réunions.
 - Forum d'échange entre techniciens.
 - Tableau de conformité.
 - Tableau de bord RH.
-

4. Utilisateurs de la plateforme

Administrateur Système

Responsable de la gestion globale de la plateforme.

Il peut :

- gérer les utilisateurs ;
 - attribuer les rôles ;
 - gérer les paramètres de sécurité ;
 - administrer l'ensemble du système.
-

Responsable Formation

Responsable des contenus pédagogiques.

Il peut :

- créer des catégories ;
 - créer des formations ;
 - importer des vidéos et documents ;
 - créer des quiz ;
 - suivre la progression des techniciens ;
 - planifier des réunions de formation.
-

Responsable RH

Responsable du suivi réglementaire.

Il peut :

- consulter les certifications ;
 - suivre les dates d'expiration ;
 - générer des rapports ;
 - consulter le tableau de conformité.
-

Technicien

Le technicien peut :

- accéder aux formations qui lui sont attribuées ;
 - consulter les vidéos ;
 - télécharger les supports de cours ;
 - réaliser les quiz ;
 - suivre sa progression ;
 - consulter ses certifications ;
 - télécharger ses certificats ;
 - participer au forum ;
 - participer aux réunions ;
 - recevoir des notifications.
-

5. Modules fonctionnels

5.1 Gestion des utilisateurs

Le système devra permettre de :

- créer un utilisateur ;
 - modifier un utilisateur ;
 - supprimer un utilisateur ;
 - désactiver un compte ;
 - attribuer un rôle ;
 - réinitialiser un mot de passe ;
 - importer des utilisateurs via Excel ou CSV.
-

5.2 Gestion des formations

Le responsable formation pourra :

- créer une formation ;
- modifier une formation ;
- supprimer une formation ;
- définir une catégorie ;
- définir une durée ;
- définir les prérequis ;
- attribuer une formation à un ou plusieurs techniciens.

Chaque formation pourra contenir :

- vidéos ;
 - documents PDF ;
 - présentations ;
 - quiz ;
 - examen final.
-

5.3 Gestion des catégories

Le système devra permettre de créer des catégories telles que :

Formations réglementaires

- Human Factors
- Fuel Tank Safety
- EWIS
- Safety Management System
- Dangerous Goods
- Security Awareness
- Fire Safety
- First Aid

Formations techniques

- Airbus A320
- Boeing B737
- ATR
- Avionique
- Moteurs
- Structures
- Systèmes hydrauliques

- Systèmes électriques

Formations qualité

- Part-145
- Part-66
- Part-147
- Audits
- Quality Assurance
- Compliance Monitoring

Formations internes

- Procédures internes
 - Procédures qualité
 - Processus de maintenance
-

5.4 Gestion des contenus

Le responsable formation pourra :

- importer des vidéos ;
- importer des documents ;
- remplacer un document ;
- supprimer un document ;
- organiser les contenus par chapitre.

Les techniciens pourront :

- consulter les vidéos ;
 - télécharger les documents autorisés ;
 - reprendre une formation là où elle a été interrompue.
-

5.5 Gestion des évaluations

Chaque formation pourra contenir :

- quiz intermédiaires ;
- examen final.

Le système devra permettre :

- la correction automatique ;
- le calcul de la note ;
- l'affichage du résultat ;

- l'enregistrement de l'historique des tentatives.
-

5.6 Gestion des certifications

Après validation d'une formation, le système pourra générer une certification.

Chaque certification comportera :

- le nom de la certification ;
- le technicien concerné ;
- la date d'obtention ;
- la date d'expiration ;
- l'autorité ou l'organisme de référence ;
- le statut (Valide, À renouveler, Expirée).

Le certificat devra être téléchargeable au format PDF.

5.7 Gestion des échéances

Le système calculera automatiquement les dates de renouvellement.

Des notifications seront envoyées :

- 90 jours avant expiration ;
- 60 jours avant expiration ;
- 30 jours avant expiration ;
- 15 jours avant expiration ;
- 7 jours avant expiration ;
- le jour de l'expiration.

Les certifications expirées devront être clairement identifiées.

5.8 Forum

Les techniciens disposeront d'un espace d'échange permettant de :

- publier des questions ;
- répondre aux discussions ;
- partager des retours d'expérience ;
- échanger avec les formateurs.

Le responsable pourra modérer les publications.

5.9 Réunions

Le responsable formation pourra :

- planifier une réunion ;
- inviter des participants ;
- partager les informations de connexion.

Les techniciens pourront consulter le calendrier des réunions.

6. Tableau de conformité

Le tableau de conformité permettra aux responsables de vérifier rapidement si les techniciens respectent les exigences de formation.

Les indicateurs affichés seront notamment :

- taux global de conformité ;
- certifications expirées ;
- certifications arrivant prochainement à expiration ;
- formations obligatoires non réalisées ;
- conformité par département ;
- conformité par technicien.

Ce tableau devra permettre d'identifier immédiatement les actions à entreprendre afin de maintenir la conformité réglementaire.

7. Tableau de bord RH

Le tableau de bord RH offrira une vision globale des ressources humaines en matière de formation.

Il affichera notamment :

- nombre total de techniciens ;
- nombre de techniciens actifs ;
- nombre de certifications délivrées ;
- certifications expirées ;
- certifications à renouveler ;
- progression moyenne des formations ;

- historique des formations par technicien ;
 - rapports exportables au format PDF et Excel.
-

8. Notifications

Le système devra envoyer automatiquement des notifications concernant :

- une nouvelle formation attribuée ;
- une certification obtenue ;
- une certification proche de son expiration ;
- une réunion programmée ;
- une annonce importante.

Les notifications seront accessibles depuis la plateforme et pourront également être envoyées par courrier électronique.

9. Exigences non fonctionnelles

La plateforme devra respecter les exigences suivantes :

- Interface simple et intuitive.
 - Navigation claire.
 - Temps de réponse rapide.
 - Compatible avec les ordinateurs, tablettes et smartphones.
 - Architecture évolutive.
 - Haute disponibilité.
 - Sauvegarde régulière des données.
 - Performances adaptées à un grand nombre d'utilisateurs.
-

10. Sécurité et confidentialité

Les informations gérées par la plateforme étant sensibles, le système devra garantir un haut niveau de sécurité.

Les principales mesures seront :

- authentification sécurisée ;
- gestion des rôles et des permissions ;
- mots de passe chiffrés ;

- communications sécurisées (HTTPS) ;
 - journalisation des actions importantes (Audit Log) ;
 - sauvegardes automatiques ;
 - protection contre les attaques courantes (SQL Injection, XSS, CSRF) ;
 - confidentialité des données personnelles et professionnelles.
-

11. Architecture fonctionnelle

La plateforme s'articule autour de six modules principaux :

1. Gestion des utilisateurs.
2. Gestion des formations.
3. Gestion des certifications.
4. Gestion de la conformité.
5. Communication (forum et réunions).
6. Tableau de bord RH.

L'ensemble de ces modules fonctionne de manière intégrée afin d'assurer un suivi complet des techniciens, de leurs formations et de leur conformité réglementaire.

12. Résultat attendu

À l'issue du projet, la plateforme devra permettre :

- de centraliser toutes les formations aéronautiques ;
- d'assurer le suivi des techniciens ;
- de gérer automatiquement les certifications ;
- d'anticiper les renouvellements grâce aux notifications ;
- de simplifier le travail des responsables de formation et des RH ;
- de garantir une meilleure conformité réglementaire ;
- d'offrir une plateforme moderne, simple d'utilisation et adaptée aux besoins du secteur aéronautique.